

HTML



CSS



Modelo de Cajas y Maquetación

Laboratorio de Programación

Ing. Rasjido Jose

UNPA - UACO

AGENDA

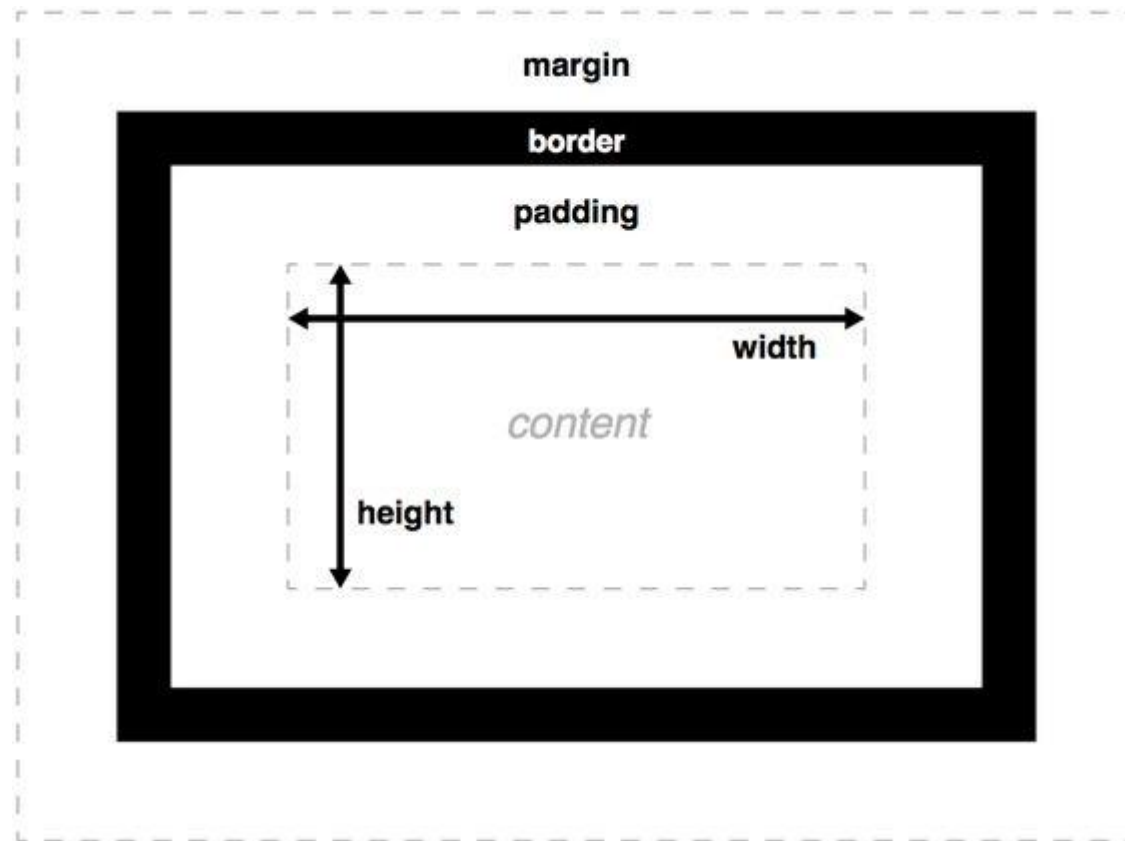
- ✓ **Propiedades de las cajas**
- ✓ Tipos de cajas
- ✓ Esquemas de posicionamiento
- ✓ Bibliografía

Propiedades de las cajas

- Cada elemento HTML se presenta como una caja rectangular dentro del diseño del documento.
- El modelo de cajas se visualiza conforme a los estilos establecidos en el CSS. Por lo tanto, las cajas se pueden reducir de tamaño, mover, superponer, etc.
- El modelo de caja determina también la relación de un elemento con respecto a sus adyacente.

Propiedades de las cajas

Alrededor del contenido hay diferentes propiedades que definen una caja o cuadro:



Propiedades de las cajas

➤ Propiedades de una caja

- > **content**. Área de contenido de la caja. Ej: texto, imagen, etc.
- > **width**. Ancho del contenido de la caja.
- > **height**. Alto del contenido de la caja.
- > **padding**. Margen interno entre el borde y el contenido.
- > **border**. Borde o perímetro de la caja.
- > **margin**. Margen externo que rodea la caja y la separa de otras adyacentes.

Propiedades de las cajas

➤ Propiedades de dimensionado – `width` y `height`

Especifican el ancho y alto de una caja.

Valores: `auto` | *`longitud ó porcentaje`* | `min-content` | `max-content` | `fit-content`

No aplica para los elementos de línea.

También se puede especificar un dimensionado mínimo y/o máximo con las propiedades:

`min-width` | `min-height` | `max-width` | `max-height`

Propiedades de las cajas

➤ Márgenes

Los márgenes internos y externos pueden modificarse estableciendo sus valores en el sentido horario:

`margin: top right bottom left`

`padding: top right bottom left`

o individualmente:

`margin-top | margin-right | margin-bottom | margin-left`

`padding-top | padding-right | padding-bottom | padding-left`

Propiedades de las cajas

➤ Bordes

Las propiedades de un borde especifican su grosor, estilo y color. Y son propiedades que aplican para todos los elementos. Forma abreviada:

`border: width style color`

Se puede referenciar el borde de cualquiera de los 4 lados de una caja:

`border-top: width style color`

`border-right: width style color`

`border-bottom: width style color`

`border-left: width style color`

Propiedades de las cajas

➤ Grosor de los bordes - `width`

Puede asumir los siguientes valores:

> `thin`. Delgado.

> `medium`. Mediano.

> `thick`. Grueso.

> `valor`. Longitud en pixeles.

`border-width` | `border-top-width` | `border-right-width` |
`border-bottom-width` | `border-left-width`

Propiedades de las cajas

➤ Estilo de los bordes

Puede asumir los siguientes valores:

- > **none** | **hidden**. Sin borde. Se computa como ancho el valor cero.
- > **dotted**. El borde es una serie de puntos.
- > **dashed**. El borde es una serie de líneas cortas.
- > **solid**. El borde es una línea continua.
- > **double**. Dos líneas sólidas.
- > **groove**. El borde aparenta como una ranura o línea hundida.

Propiedades de las cajas

- > **ridge**. Lo contrario a **groove**. La línea aparenta un relieve.
- > **inset**. El borde hace que la caja parezca embebida en el canvas.
- > **ouset**. El borde hace que la caja sobresalga del canvas.

La propiedad puede asumir de uno a cuatro valores:

/ Líneas horizontales solidas y verticales punteadas */*

border-style: solid dotted;

border-top-style | border-right-style | border-bottom-style | border-left-style

Propiedades de las cajas

➤ Color de los bordes

Puede asumir los siguientes valores:

> **color**. Ejemplo: #333 | rgba(0 , 255 , 0)

> **transparent**. El borde puede tener un ancho mayor a cero, pero no sería visible.

border-color: #333

border-top-color | border-right-color | border-bottom-color | border-left-color

Propiedades de las cajas

➤ Alcance del dimensionado de la caja - **box-sizing**

Esta propiedad define si las dimensiones de la caja estarán asignadas al contenido o a los bordes de la misma. Puede asumir los valores:

- > **content-box**. Las propiedades **width** y **height** afectan al contenido de la caja. Los bordes, y márgenes internos y externos se calculan aparte y se suman al contenido.
- > **border-box**. Las propiedades de dimensionado incluyen, además del contenido, el borde y margen interno (padding).

Propiedades de las cajas

```
/* Por defecto asume el valor  
content-box. En este ejemplo la  
caja tendrá una dimensión de  
120px hasta su borde. */
```

```
.box {  
    box-sizing: content-box;  
    width: 100px;  
    padding-left: 10px;  
    border-left: 10px solid;  
}
```

```
/* En este ejemplo la caja tendrá  
una dimensión de 100px hasta su  
borde.
```

```
El contenido tendrá un ancho de  
80px */
```

```
.box {  
    box-sizing: border-box;  
    width: 100px;  
    padding-left: 10px;  
    border-left: 10px solid;  
}
```

Propiedades de las cajas

➤ Desbordamiento del contenido - **overflow**

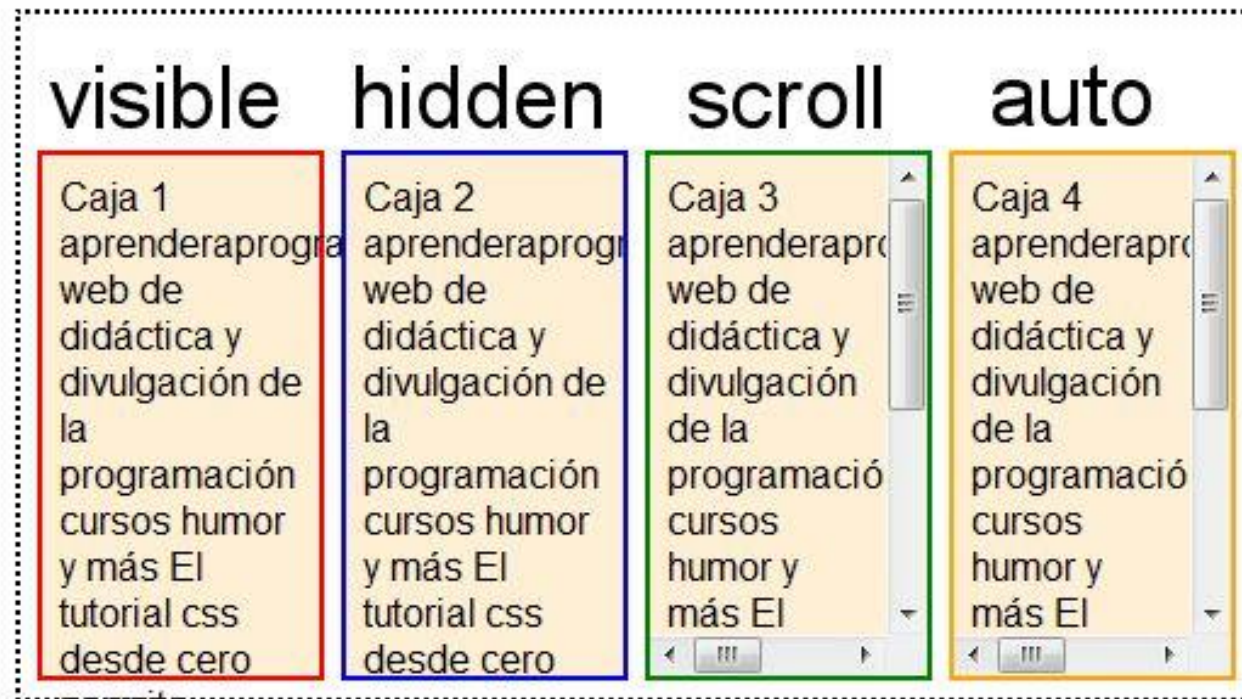
Cuando se establecen las dimensiones de una caja, con valores absolutos, el contenido puede desbordarse de su contenedor.

La propiedad **overflow** permite controlar el desbordamiento mediante los valores:

- > **auto**. El desbordamiento se oculta y aparecen barras de desplazamiento.
- > **hidden**. El contenido sobrante no se muestra.
- > **visible**. El contenido sobrante se muestra fuera de la caja.

Propiedades de las cajas

overflow css



permite
aprender sin
tener
conocimientos
previos

AGENDA

- ✓ Propiedades de las cajas
- ✓ **Tipos de cajas**
- ✓ Esquemas de posicionamiento
- ✓ Bibliografía



Tipos de cajas

- CSS contempla dos tipos de cajas, los cuales se corresponden con los elementos de **bloque** y de **línea**.
- En la mayoría de los casos, CSS trabaja de forma similar para ambos tipos.
- Se puede cambiar la fuente, color, fondo y agregar bordes. Sin embargo, cuando se trata de márgenes (internos y externos), los navegadores le dan un tratamiento distinto.

Tipos de cajas

➤ Elementos de bloque

- Cada caja empieza en una línea nueva, y generalmente, ocupa todo el ancho disponible.
- En el flujo de contenido, quedan ordenados uno debajo de otro.
- La distancia respecto a sus adyacentes se puede manejar libremente mediante la propiedad **margin**.
- Pueden contener otros elementos, tanto de línea como de bloque.
- Ejemplos: **div**, **header**, **section**, **nav**, **p**, **h1**, **table**, **ul**, etc.

Tipos de cajas

➤ Elementos de línea

- Cada caja se posiciona a la derecha del último elemento, y solo pasa a la línea siguiente si no hay lugar.
- En el flujo de contenido, quedan ordenados uno al lado del otro.
- No se les puede asignar dimensiones y solo ocupan el espacio necesario para su contenido.
- Pueden contener otros elementos de línea.
- Ejemplos: `a`, `strong`, `span`, `em`, `small`, `img`, etc.

Tipos de cajas

➤ Alterar el tipo de caja - **display**

Es posible cambiar el tipo de un elemento para alterar su comportamiento dentro del modelo de cajas.

La propiedad **display** puede asumir los siguientes valores:

- > **block**. El elemento se presenta como una caja de bloque.
- > **inline**. El elemento se presenta como una caja de línea.
- > **inline-block**. El contenido se formatea como una caja de bloque, pero el elemento en si como una caja de línea.

Tipos de cajas

- > **list-item**. El elemento se formatea como una caja de bloque dentro de una lista.
- > **none**. Provoca que el elemento, y sus descendientes, no se muestre dentro del flujo normal de los elementos.
- > Otros tipos: **table**, **inline-table**, **table-row**, **table-cell**, **table-caption**, **flex**, **grid**, etc.

AGENDA

- ✓ Propiedades de las cajas
- ✓ Tipos de cajas
- ✓ **Esquemas de posicionamiento**
- ✓ Bibliografía



Esquemas de posicionamiento

Una caja se puede presentar conforme a tres esquemas de posicionamiento:

- **Flujo normal.** Incluye el formateo de cajas de bloque y de línea, y el posicionamiento relativo de las cajas.
- **Flotante.** En este modelo los elementos son sacados del flujo normal y pueden ser movidos hacia cualquiera de sus lados.
- **Posicionamiento absoluto.** Los elementos son removidos completamente del flujo normal y asignados a una posición con respecto a un contenedor de bloque.

Esquemas de posicionamiento

➤ Esquema de flujo normal

Para este modelo el atributo **position** puede asumir:

- > **static** (*defecto*). Los elementos respetan el flujo normal. Las propiedades **top**, **right**, **bottom** y **left** no aplican.
- > **relative**. La posición del elemento se calcula en base al flujo normal.
Luego, puede ser desplazado mediante las propiedades **top**, **right**, **bottom** y **left**.

Si se desplaza, los elementos adyacentes no son afectados.

También permite a los hijos usar el posicionado absoluto.

Esquemas de posicionamiento

➤ Esquema flotante

Para este modelo el atributo **float** puede asumir:

- > **left**. El elemento genera una caja de bloque que flota hacia la izquierda. El contenido que habia en esa posición se desplaza hacia la derecha.
- > **right**. El elemento flota hacia la derecha, y el contenido desplazado lo hace hacia la izquierda.
- > **none**. La caja no flota.

Esquemas de posicionamiento

➤ Esquema flotante – Elementos adyacentes

La propiedad **clear** permite indicar si un elemento admite o no cajas adyacentes. Puede asumir los valores:

- > **left**. No admite adyacentes hacia la izquierda.
- > **right**. No admite adyacentes hacia la derecha.
- > **both**. No admite adyacentes en ninguno de sus lados.
- > **none**. No restringe a los adyacentes.

Esquemas de posicionamiento

➤ Esquema de posicionamiento absoluto

Para este modelo el atributo **position** puede asumir:

- > **absolute**. Los elementos salen del flujo normal y su posición se especifica mediante **top**, **right**, **bottom** y/o **left**. Su posición se determina a partir de su ancestro con posicionamiento relativo más cercano.
- > **fixed**. El posicionamiento de la caja se calcula igual que **absolute**, pero con la diferencia que el elemento se mantiene fijo en pantalla.

AGENDA

- ✓ Propiedades de las cajas
- ✓ Tipos de cajas
- ✓ Esquemas de posicionamiento
- ✓ **Bibliografía**

Bibliografía

➤ Sitio de la W3C

- <https://www.w3.org/TR/2020/CR-css-box-3-20201222/>
- <https://www.w3.org/TR/css-display-3/>
- <https://www.w3.org/TR/css-sizing-3/>

➤ Documentación de Mozilla

- <https://developer.mozilla.org/es/>

➤ Diseño Web con CSS

- Ralph G. Schulz. ISBN: 978-84-267-1470-1